

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа фотоники, электроники и молекулярной физики

Отчёт о выполнении лабораторной работы 11.8

Экспериментальная проверка закона
Видемана-Франца

Автор:
Макаров Лев Евгеньевич
Б04-306

1 Введение

Цель работы: экспериментально определить величины постоянной Лоренца при комнатной температуре для Алюминия

2 Теоретические сведения

Электроны в металле можно рассматривать как вырожденный ферми-газ. При $T = 0$ заполнены все состояния с волновым вектором меньше некоторого k_F , а поверхность, отделяющая заполненные состояния от свободных, называется поверхностью Ферми. Фермиевский волновой вектор определяется из условия заполнения состояний

$$k_F = \sqrt[3]{3\pi^2 n}, \quad (1)$$

а энергия Ферми в модели почти свободных электронов равна

$$E_F = \frac{\hbar^2 k_F^2}{2m^*}. \quad (2)$$

Для нормальных металлов $E_F \sim 1$ эВ, поэтому при комнатной температуре $k_B T \ll E_F$. В тепловых процессах участвуют только электроны вблизи поверхности Ферми. Теплоёмкость вырожденного электронного газа оказывается пропорциональной температуре:

$$C = \frac{\pi^2}{2} N k_B \frac{k_B T}{E_F}. \quad (3)$$

Коэффициент теплопроводности электронного газа можно оценить как

$$\kappa = \frac{1}{3} n c V_F^2 \tau_{th}, \quad (4)$$

где c — теплоёмкость на электрон, V_F — скорость электронов на поверхности Ферми, τ_{th} — время релаксации для переноса тепла. После подстановки теплоёмкости получаем

$$\kappa = \frac{\pi^2 n k_B^2 T}{3m^*} \tau_{th}. \quad (5)$$

Проводимость электронного газа в той же модели выражается через время релаксации импульса τ_e :

$$\sigma = \frac{e^2 n \tau_e}{m^*}. \quad (6)$$

Если процессы рассеяния одинаково ограничивают перенос заряда и тепла, то $\tau_{th} = \tau_e$. Тогда отношение $\kappa/\sigma T$ не зависит от параметров материала:

$$L = \frac{\kappa}{\sigma T} = \frac{\pi^2 k_B^2}{3e^2} = 2.44 \cdot 10^{-8} \frac{\text{Вт} \cdot \text{Ом}}{\text{К}^2}. \quad (7)$$

Это соотношение называется законом Видемана-Франца, а величина L — постоянной Лоренца.

3 Экспериментальная установка

В работе используется металлический стержень, закреплённый в экспериментальной ячейке. На одном конце стержня установлен нагреватель, а между двумя измерительными точками измеряются как падение напряжения при пропускании тока, так и перепад температур. Это позволяет определять электрические и тепловые свойства одного и того же участка образца.

Сопротивление участка образца измеряется четырёхконтактной схемой. Через образец пропускается ток I , а вольтметром измеряется падение напряжения U между потенциометрическими контактами. Так как ток через вольтметр практически не течёт, сопротивления токоподводящих контактов не входят в измеряемое падение напряжения.

При измерении теплопроводности образец окружён коаксиальным экраном. Мощность нагрева экрана подбирается так, чтобы термоЭДС между горячими концами образца и экрана обращалась в ноль. В таком режиме радиального потока тепла между образцом и экраном практически нет.

Для участка образца длиной l и площадью поперечного сечения S имеем

$$R = \frac{1}{\sigma} \frac{l}{S}, \quad (8)$$

а перепад температур при выделении мощности P :

$$\frac{P}{S} = \kappa \frac{\Delta T}{l}. \quad (9)$$

Отсюда для постоянной Лоренца

$$L = \frac{\kappa}{\sigma T} = \frac{PR}{\Delta T T}. \quad (10)$$

Если зависимость перепада температур от мощности записать как

$$\Delta T = AP + T_\varepsilon, \quad (11)$$

то для дальнейшей обработки удобно пользоваться формулой

$$L = \frac{R}{AT}. \quad (12)$$

4 Результаты измерений и обработка данных

Измерение ВАХ образца

Снимем ВАХ образца в диапазоне токов от -1 А до 1 А. Результаты измерений приведены в таблице 1. Напряжение измерялось в мВ.

Таблица 1: Измеренная ВАХ образца

I , А	U , мВ	I , А	U , мВ
-1.0	-0.134	0.1	0.017
-0.9	-0.120	0.2	0.030
-0.8	-0.106	0.3	0.045
-0.7	-0.093	0.4	0.058
-0.6	-0.079	0.5	0.072
-0.5	-0.065	0.6	0.086
-0.4	-0.051	0.7	0.100
-0.3	-0.038	0.8	0.114
-0.2	-0.024	0.9	0.128
-0.1	-0.010	1.0	0.142
0.0	-0.002		

Из-за сдвига нуля вольтметра ВАХ может не проходить через начало координат, поэтому аппроксимируем прямой зависимостью:

$$U(I) = U_0 + RI. \quad (13)$$

Получаем:

$$R = (1376 \pm 5) \cdot 10^{-7} \text{ Ом}, \quad U_0 = (33 \pm 3) \cdot 10^{-7} \text{ В.} \quad (14)$$

График представлен на рис. 1.

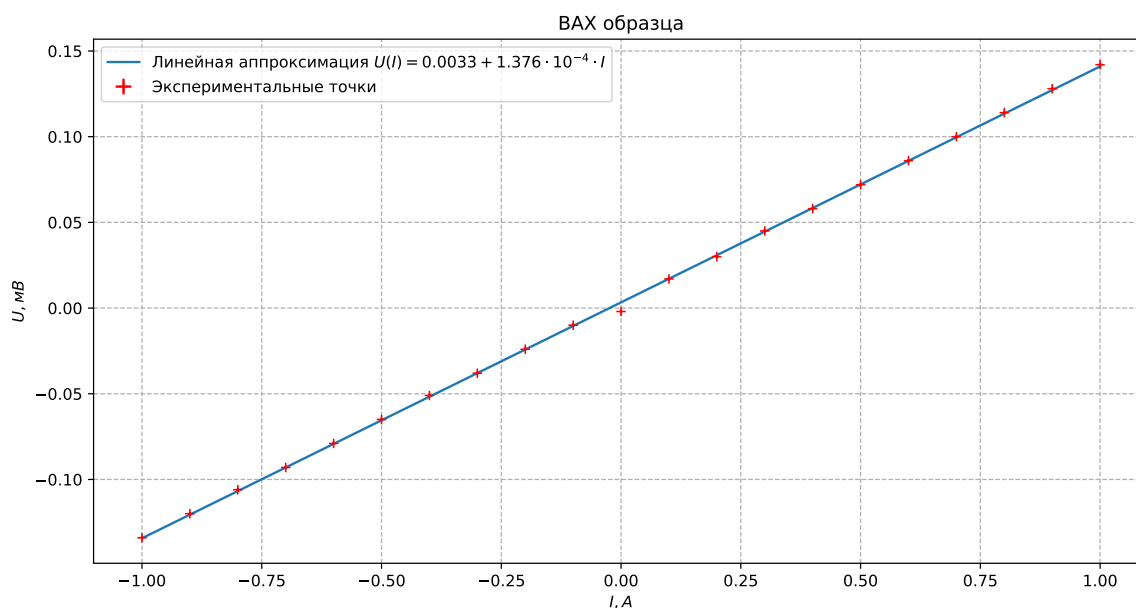


Рис. 1: ВАХ образца и линейная аппроксимация

Измерение теплового сопротивления

Для разных токов нагревателя образца измерим напряжение на нагревателе, ЭДС термопары образца и время установления равновесия. Мощность нагревателя вычисляется как

$$P = U_N I_N, \quad (15)$$

погрешность

$$\sigma_P = \sqrt{I_N^2 \sigma_{U_N}^2 + U_N^2 \sigma_{I_N}^2}. \quad (16)$$

Результаты измерений приведены в таблице 2. Отдельно была исключена точка при $I_N = 0.300 \text{ А}$, так как равновесие устанавливалось только 150 с и она заметно выпадала из линейной зависимости.

Таблица 2: Измерение зависимости $\Delta T(P)$

U_N , В	I_N , А	P , Вт	V , мВ	ΔT , К	t , с
2.6040	0.203	0.5286	0.310	7.21	300
3.2300	0.250	0.8075	0.501	11.65	300
2.2530	0.175	0.3943	0.277	6.44	720
1.9541	0.150	0.2931	0.199	4.63	600
1.6012	0.125	0.2002	0.136	3.16	720
1.2855	0.100	0.1286	0.088	2.05	780
0.9638	0.075	0.0723	0.054	1.26	600
2.8820	0.225	0.6485	0.389	9.05	780

Аппроксимируем зависимость по формуле (11). Для коэффициентов получено

$$A = (14 \pm 1) \frac{\text{К}}{\text{Вт}}, \quad T_{\varepsilon} = (4 \pm 2) \cdot 10^{-1} \text{ К}. \quad (17)$$

График зависимости $\Delta T(P)$ приведён на рис. 2.

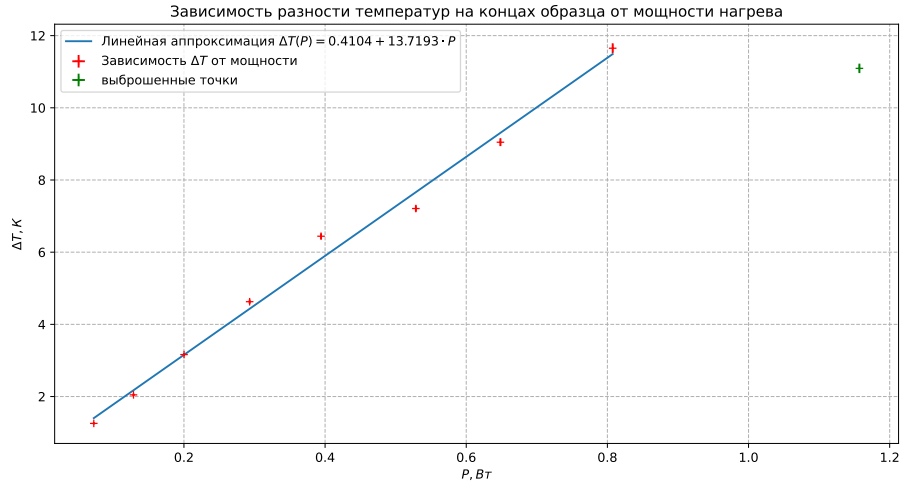


Рис. 2: Зависимость перепада температур на образце от мощности нагрева

Определение постоянной Лоренца

По формуле (12) получаем

$$L = (3.34 \pm 0.13) \cdot 10^{-8} \frac{\text{Вт} \cdot \text{Ом}}{\text{К}^2}. \quad (18)$$

Оценка удельного сопротивления и теплопроводности

Для исследуемого образца (алюминий) геометрические параметры:

$$d = (3.50 \pm 0.05) \text{ мм}, \quad l = (42.0 \pm 0.5) \text{ мм}. \quad (19)$$

Площадь поперечного сечения:

$$S = \frac{\pi d^2}{4}, \quad \sigma_S = \frac{\pi d}{2} \sigma_d. \quad (20)$$

Получено

$$S = (9.6 \pm 0.3) \text{ мм}^2. \quad (21)$$

Удельное сопротивление определим из

$$R = \rho \frac{l}{S}, \quad \rho = \frac{SR}{l}. \quad (22)$$

Погрешность:

$$\sigma_{\rho} = \rho \sqrt{\left(\frac{\sigma_l}{l}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_S}{S}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_R}{R}\right)^2}. \quad (23)$$

В результате

$$\rho = (32 \pm 1) \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}. \quad (24)$$

Для коэффициента теплопроводности:

$$A = \frac{l}{S\kappa}, \quad \kappa = \frac{l}{SA}. \quad (25)$$

Погрешность:

$$\sigma_{\kappa} = \kappa \sqrt{\left(\frac{\sigma_l}{l}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_S}{S}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_A}{A}\right)^2}. \quad (26)$$

Получено

$$\kappa = (32 \pm 2) \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}. \quad (27)$$

Оценка времени установления

Оценим время установления теплового равновесия по формуле

$$\tau = 3R_{\Gamma} \frac{\rho_{\text{Al}} l^2}{\kappa \mu} = 13810 \text{ с} \approx 3.8 \text{ ч} \quad (28)$$

5 Вывод

- Снята ВАХ алюминиевого образца. По линейной аппроксимации получено сопротивление участка образца

$$R = (1.376 \pm 0.005) \cdot 10^{-4} \text{ Ом}.$$

- Из зависимости перепада температур от мощности нагрева получено тепловое сопротивление

$$A = (14 \pm 1) \text{ К/Вт}.$$

- По результатам измерений определена постоянная Лоренца

$$L = (3.34 \pm 0.13) \cdot 10^{-8} \frac{\text{Вт} \cdot \text{Ом}}{\text{К}^2}.$$

Она по порядку величины согласуется с теоретическим значением $2.44 \cdot 10^{-8} \text{ Вт} \cdot \text{Ом/К}^2$

- Дополнительно получены оценки

$$\rho = (32 \pm 1) \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}, \quad \kappa = (32 \pm 2) \frac{\text{Вт}}{\text{м} \cdot \text{К}}.$$

Табличные значения для алюминия при комнатной температуре: $\rho_{\text{табл}} = (2.5 \dots 2.7) \cdot 10^{-8} \text{ Ом} \cdot \text{м}$, $\kappa_{\text{табл}} = 220 \dots 270 \text{ Вт/}(\text{м} \cdot \text{К})$. Полученные значения заметно отличаются от табличных, вероятно потому что реальные геометрические параметры образца отличаются от приведенных.